

敬业中学 2025 学年高一年级第二学期期终考试

数学试卷

2026 年 6 月

(满分 100 分, 考试时间 90 分钟)

考生注意:

1. 答卷前, 考生务必将姓名、班级、准考证号等相关信息在答题卷上填写清楚;
2. 本试卷共 21 道试题, 请考生用黑色水笔在答题卷的相应位置作答, 写在试卷上的解答一律无效。

一、填空题 (本大题共有 12 题, 满分 42 分, 其中 1-6 题每题 3 分, 7-12 题每题 4 分)

1. 函数 $y = \tan x$ 的最小正周期是 _____。
2. 已知 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, 则 $\cos(\alpha - \frac{\pi}{2}) =$ _____。
3. 设 i 是虚数单位, 若复数 z 满足 $2 + iz = 3 + 5i$, 则 $\operatorname{Re} z =$ _____。
4. 设向量 $\vec{a} = (-3, 2)$, $\vec{b} = (1, 0)$, 则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的数量投影为 _____。
5. 已知 $\sin \frac{x}{2} = \frac{4}{5}$, $\cos \frac{x}{2} = -\frac{3}{5}$, 则角 x 是第 _____ 象限的角。
6. 函数 $y = \cos(x - \frac{\pi}{6})$ 在 $(0, \pi)$ 上的单调减区间为 _____。
7. 已知 $\triangle ABC$ 中, $a = 4$, $b = 2c$, $\cos A = -\frac{3}{4}$, 则 $S_{\triangle ABC} =$ _____。
8. 已知三角形 ABC 为单位圆 O 的内接正三角形, 则 $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{BC} =$ _____。
9. 已知两点 $P_1(2, -1)$, $P_2(-1, 3)$, 点 P 在直线 P_1P_2 上, 且满足 $|\overrightarrow{P_1P}| = \frac{2}{3}|\overrightarrow{PP_2}|$, 则点 P 的坐标为 _____。
10. 下列命题, 其中正确的是 _____ (填序号)
 - (1) 已知 x, y 为实数, 若 $|x + y| = |x - y|$, 则 $x \cdot y = 0$;
 - (2) 已知 x, y 为复数, 若 $|x + y| = |x - y|$, 则 $x \cdot y = 0$;
 - (3) 已知 $\vec{x}, \vec{y}$ 为向量, 若 $|\vec{x} + \vec{y}| = |\vec{x} - \vec{y}|$, 则 $\vec{x} \cdot \vec{y} = 0$ 。
11. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{6})$, 若存在 $x_1, x_2 \in [0, \pi]$, 使得 $f(x_1)f(x_2) = -1$, 则正数 ω 的最小值为 _____。
12. 已知单位向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 夹角为锐角, 对 $t \in \mathbb{R}$, $|\vec{a} - t\vec{b}|$ 的取值范围是 $[\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty)$, 若向量 $\vec{c}$ 满足 $(\vec{c} - 2\vec{a}) \cdot (\vec{c} - \vec{b}) = 0$, 则 $|\vec{c}|$ 的最小值为 _____。

二、选择题 (本题共 14 分, 第 13、14 题每小题 3 分, 第 15、16 题每小题 4 分)

13. 与向量 $\vec{a} = (-3, 4)$ 平行的单位向量是 ()
A. $(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5})$ B. $(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ C. $(\frac{3}{5}, -\frac{3}{5})$ D. $(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5})$
14. 已知 z 为复数, 则下列命题中不正确的是 ()
A. 若 $z^2 < 0$, 则 z 为纯虚数
B. 若 $z^3 = 1$, 则 $\bar{z} = z^2$
C. 若 $z = \bar{z}$, 则 z 为实数
D. 若 $|z+1| = |z-1|$, 则 z 为纯虚数
15. $\triangle ABC$ 中, 已知 $\frac{a+b}{a} = \frac{\sin B}{\sin B - \sin A}$, 且 $\cos(A-B) - \cos(A+B) = 1 - \cos 2C$, 则 $\triangle ABC$ 是 ()
A. 等腰三角形 B. 直角三角形 C. 等腰直角三角形 D. 等腰或直角三角形
16. 已知复数 z_1 在复平面内对应的点的坐标为 $(0, 1)$, 复数 z_2 在复平面内对应的点的坐标为 $(u, 0)$ 。若复数 z_3 满足 $|z_3 - \bar{z}_1| - |z_3 - z_1| = 2v$, 且 $u^2 + 1 = \frac{9}{v^2}$, 则 $|z_3 + z_1| + |z_3 - z_2|$ 的最小值为 ()
A. 3 B. 5 C. $\sqrt{3}$ D. $2\sqrt{6}$

三、解答题（本大题共 44 分）

17.（本题共 2 小题，第一小题 3 分，第二小题 3 分，共 6 分）

已知平面向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 1$, 且 $|\vec{a} + 2\vec{b}| = \sqrt{7}$ 。

- (1) 求向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角 θ ;
- (2) 若 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \perp (2\vec{a} - \vec{b})$, 求实数 λ 的值。

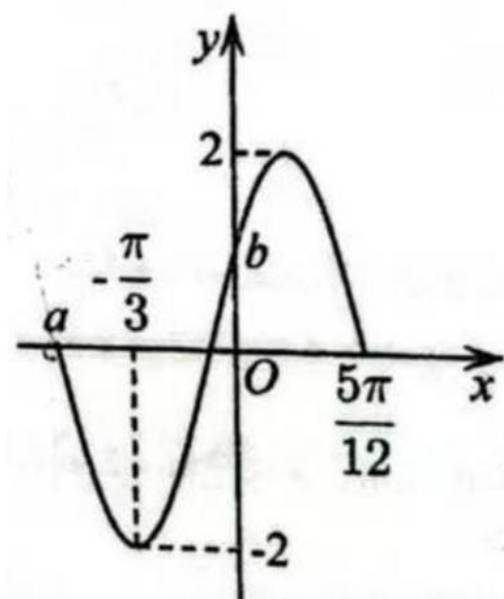
18.（本题共 2 小题，第一小题 2 分，第二小题 6 分，共 8 分）

设常数 $p \in \mathbb{R}$, 已知关于 x 的方程 $x^2 + px + 2 = 0$ 。

- (1) 若 $p = 2$, 求该方程的复数根;
- (2) 若方程的两个复数根为 α, β , 且 $|\alpha - \beta| = 1$, 求 p 的值。

19. (本题共 2 小题, 第一小题 3 分, 第二小题 5 分, 共 8 分)

函数 $f(x) = A \sin(2\omega x + \varphi)$ ($A > 0$, $\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的部分图像如图所示。

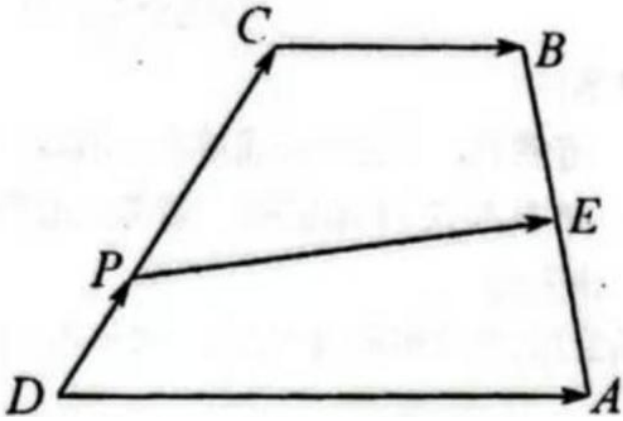


(1) 求 A, ω, φ 的值;

(2) 将函数 $f(x)$ 的图像向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 得到函数 $g(x)$ 的图像, 若 $\alpha \in [0, \pi]$, 且 $g(\alpha) = \sqrt{2}$, 求 α 的值。

20. (本大题有 2 小题, 第 1 小题 4 分, 第 2 小题 6 分, 满分 10 分)

如图, 梯形 $ABCD$, $|\overrightarrow{DA}| = 2$, $\angle CDA = \frac{\pi}{3}$, $\overrightarrow{DA} = 2\overrightarrow{CB}$, E 为 AB 中点, $\overrightarrow{DP} = \lambda\overrightarrow{DC}$ ($\lambda \neq 0$).



- (1) 当 $\lambda = \frac{1}{3}$ 时, 用向量 $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{DA}$ 表示向量 $\overrightarrow{PE}$;
- (2) 若 $|\overrightarrow{DC}| = t$ (t 为大于零的常数), 求 $|\overrightarrow{PE}|$ 的最小值, 并指出相应的实数 λ 的值.

21. (本大题有 3 小题, 第 1 题 3 分, 第 2 题 4 分, 第 3 题 5 分, 满分 12 分)

已知函数

$$f(x) = 4 \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{12}\right) \cos\left(\omega x + \frac{\pi}{12}\right) + 1,$$

其中 $\omega > 0$.

- (1) 若 $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$, $|x_1 - x_2|_{\min} = \frac{\pi}{2}$, 求 $f(x)$ 的对称中心;
- (2) 若 $2 < \omega < 4$, 函数 $f(x)$ 图像向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位, 得到函数 $g(x)$ 的图像, $x = \frac{\pi}{3}$ 是 $g(x)$ 的一个零点, 若函数 $g(x)$ 在 $[m, n]$ ($m, n \in \mathbb{R}$ 且 $m < n$) 上恰好有 8 个零点, 求 $n - m$ 的最小值;
- (3) 已知函数 $h(x) = a \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) - 2a$ ($a < 0$), 在第 (2) 问条件下, 若对任意 $x_1 \in [0, \frac{\pi}{4}]$, 存在 $x_2 \in [0, \frac{\pi}{4}]$, 使得 $h(x_1) = g(x_2)$ 成立, 求实数 a 的取值范围.